



|                  |               |                      |                       |             |                             |
|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|
| Código:          | INV-2026      | Curso:               | GENETICA Y ENFERMEDAD |             |                             |
| Área / Programa: |               | CIENCIAS_DE_LA_SALUD |                       | Modalidad:  | Presencial                  |
| Créditos: 04     | Tipo de hora  |                      |                       | Totales: 64 | Horas Autónomas:<br><br>128 |
|                  | H. Teoría: 64 | H. Práctica: 0       | H. Lab: 0             |             |                             |

## SÍLABO

### SILABO ACADÉMICO

#### Datos del Curso

- Período: 2026-01
- Fechas: del 18/03/2026 al 07/07/2026
- Carrera: Medicina\_Humana
- Curso: Genética y Enfermedad
- Facultad: Ciencias de la Salud

---

#### 1. SUMILLA

El curso de Genética y Enfermedad es de naturaleza teórico-práctica y pertenece al área de formación especializada de la carrera de Medicina Humana. El propósito de la asignatura es proporcionar al estudiante los fundamentos moleculares, celulares y poblacionales de la herencia biológica, analizando los mecanismos que rigen la transmisión de caracteres y sus variaciones patológicas. El contenido programático abarca el estudio detallado de los patrones de herencia mendeliana y no convencional, la arquitectura del genoma humano y las bases moleculares de las mutaciones. Asimismo, se centra en la identificación clínica, el diagnóstico citogenético y molecular de los principales síndromes genéticos, integrando el razonamiento clínico con los avances en medicina genómica y el asesoramiento genético ético.

#### 2. COMPETENCIAS

- \* Fundamentos Científicos de la Medicina: Aplica los conocimientos científicos de la genética molecular y clínica para comprender la fisiopatología de las enfermedades, fundamentando el diagnóstico y la prevención en principios biológicos sólidos.
- \* Práctica Clínica: Identifica y correlaciona los hallazgos fenotípicos con las alteraciones genotípicas, utilizando herramientas diagnósticas de vanguardia para la resolución de problemas médicos complejos.
- \* Ética y Profesionalismo: Analiza las implicancias éticas, legales y sociales de la manipulación genética y el diagnóstico prenatal, demostrando respeto por la dignidad humana y la autonomía del paciente en el marco de la deontología médica.

#### 3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:



|                  |               |                      |                       |           |             |                             |
|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------------------|
| Código:          | INV-2026      | Curso:               | GENETICA Y ENFERMEDAD |           |             |                             |
| Área / Programa: |               | CIENCIAS_DE_LA_SALUD |                       |           | Modalidad:  | Presencial                  |
| Créditos: 04     | Tipo de hora  |                      |                       |           | Totales: 64 | Horas Autónomas:<br><br>128 |
|                  | H. Teoría: 64 |                      | H. Práctica: 0        | H. Lab: 0 |             |                             |

## SÍLABO

- \* Interpretar y construir árboles genealógicos complejos para identificar patrones de herencia y calcular riesgos de recurrencia en familias con patologías genéticas.
- \* Explicar los mecanismos moleculares de las mutaciones y su impacto en la función proteica, relacionándolos con la etiopatogenia de enfermedades monogénicas y multifactoriales.
- \* Diagnosticar los síndromes cromosómicos y genéticos más prevalentes a través del análisis de casos clínicos y la interpretación de cariotipos, FISH y microarrays.
- \* Valorar la importancia de las pruebas genéticas en la medicina personalizada, seleccionando la técnica diagnóstica más adecuada según la sospecha clínica del paciente.

### 4. METODOLOGÍA

La metodología del curso se basa en el modelo educativo de aprendizaje activo de la USIL, promoviendo la participación constante del estudiante. Se emplearán sesiones teóricas interactivas mediante el uso de plataformas digitales y herramientas multimedia. Las actividades prácticas se desarrollarán a través del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el estudio de casos clínicos reales, donde los estudiantes aplicarán técnicas de bioinformática básica y análisis de pedigrí. Se fomentará el trabajo colaborativo mediante seminarios de investigación y debates sobre dilemas bioéticos en genética, complementados con talleres de interpretación de pruebas diagnósticas de laboratorio.

### 5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

| Sistema de Evaluación | Peso (%) | Fecha / Semana | Breve Descripción      |
|-----------------------|----------|----------------|------------------------|
| Casos                 | 40%      | Semanas 4-13   | Árboles genealógicos   |
| Parcial               | 30%      | Semana 8       | Herencia mendeliana    |
| Final                 | 30%      | Semana 16      | Asesoramiento genético |

### 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- \* Jorde, L. B., Carey, J. C., & Bamshad, M. J. (2021). \*Genética Médica\* (6.ª ed.). Elsevier.
- \* Nussbaum, R. L., McInnes, R. R., & Willard, H. F. (2016). \*Thompson & Thompson. Genética en Medicina\* (8.ª ed.). Elsevier.
- \* Solari, A. J. (2018). \*Genética Humana: Fundamentos y aplicaciones en medicina\* (5.ª ed.). Editorial Médica Panamericana.
- \* Turnpenny, P. D., & Ellard, S. (2022). \*Emery. Elementos de Genética Médica y Genómica\* (16.ª ed.). Elsevier.